МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Введение

Целью данной практической работы является продолжение проектирования функциональной модели информационной системы «Подсистема автоматического напоминания о занятиях» (далее – Подсистема) в нотации IDEF0. На предыдущем этапе была построена контекстная диаграмма A-0, отражающая главную функцию системы, её входы, выходы, управление и механизмы. В настоящей работе выполняется декомпозиция контекстной диаграммы, а также декомпозиция одного из наиболее значимых функциональных блоков. Построенные диаграммы позволяют детализировать процессы, протекающие в Подсистеме, и описать взаимодействие между ними.

2. Декомпозиция контекстной диаграммы

Контекстная диаграмма A-0 содержит единственный блок «Автоматически оповещать студентов о занятиях». В результате декомпозиции этот блок раскрывается в шесть основных функций, которые соответствуют ключевым процессам Подсистемы.

2.1. Состав блоков диаграммы A0

- A1 – Собрать и подготовить данные о расписании;
- A2 – Управлять подписками студентов;
- A3 – Сформировать персонализированные уведомления;
- A4 – Отправить уведомления через внешние сервисы;
- A5 – Вести логирование и формировать отчёты;
- A6 – Администрировать подсистему.

2.2. Описание функциональных блоков

2.2.1. A1: Собрать и подготовить данные о расписании

Краткое описание: ежедневный запрос расписания из ИС УДС, структурирование данных по группам, дисциплинам, времени, аудиториям, преподавателям.

Вход:

- Данные о расписании.

Выход:

- Структурированные данные о занятиях.

Управление:

- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции.

Механизмы:

- Модуль сбора и анализа расписания;
- Модуль доступа к данным.

2.2.2. A2: Управлять подписками студентов

Краткое описание: обеспечение интерфейса для включения/отключения напоминаний, выбора каналов и времени упреждения; хранение настроек в базе данных.

Вход:

- Данные о пользователях и подписках.

Выход:

- Актуальные настройки подписок.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль управления подписками;
- Модуль доступа к данным.

2.2.3. A3: Сформировать персонализированные уведомления

Краткое описание: сопоставление расписания с подписками, учёт индивидуального времени упреждения, формирование текстов уведомлений.

Вход:

- Структурированные данные о занятиях;
- Актуальные настройки подписок.

Выход:

- Сформированные уведомления с адресатами.

Управление:

- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции;
- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль отправки уведомлений;
- Модуль планирования задач;
- Модуль доступа к данным.

2.2.4. A4: Отправить уведомления через внешние сервисы

Краткое описание: взаимодействие с Firebase Cloud Messaging, SMTP-сервером и Telegram Bot API; отправка сообщений, обработка ошибок и повторные попытки.

Вход:

- Сформированные уведомления с адресатами.

Выход:

- Персонализированные уведомления;
- Статусы отправки.

Управление:

- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции;
- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Команды на временное отключение рассылки.

Механизмы:

- Модуль интеграции с внешними сервисами;
- Внешние сервисы уведомлений;
- Модуль доступа к данным.

2.2.5. A5: Вести логирование и формировать отчёты

Краткое описание: запись всех событий (отправка, ошибки), хранение логов, генерация статистики и отчётов для администратора.

Вход:

- Статусы отправки.

Выход:

- Журналы событий (логи);
- Отчеты и статистика.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Запросы на формирование отчетов.

Механизмы:

- Модуль логирования и отчетности;
- Модуль доступа к данным.

2.2.6. A6: Администрировать подсистему

Краткое описание: настройка общих параметров (время сбора расписания, праздничные дни, список групп), мониторинг состояния, просмотр логов.

Вход:

- Журналы событий (логи);
- Отчеты и статистика.

Выход:

- Команды на временное отключение рассылки;
- Запросы на формирование отчетов.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль администрирования;
- Администратор;
- Модуль доступа к данным.

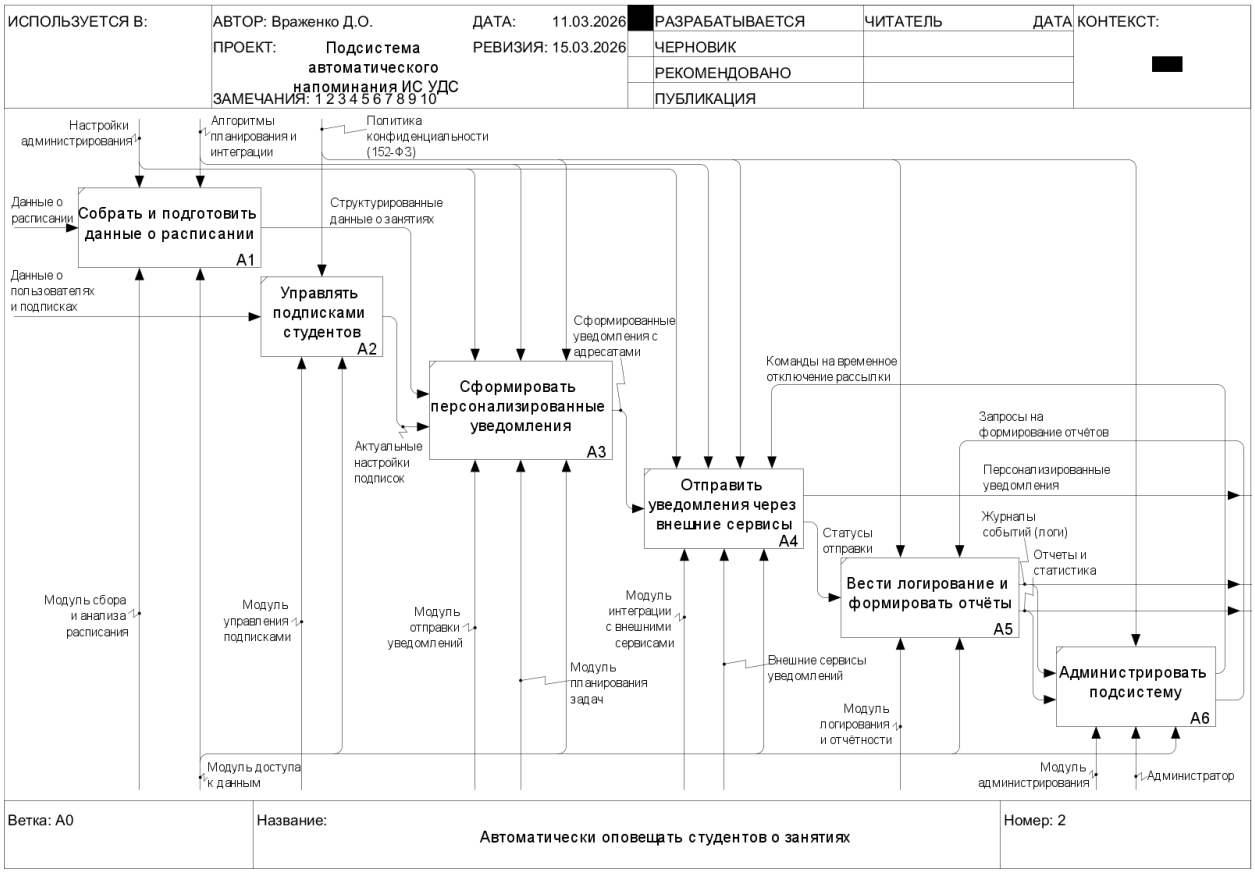

Рисунок 1 - Декомпозиция функционального блока A0 «Автоматически оповещать студентов о занятиях»

3. Декомпозиция функционального блока A3 «Сформировать персонализированные уведомления»

Блок A3 является центральным, так как именно здесь происходит преобразование расписания и подписок в готовые к отправке уведомления. Декомпозиция этого блока позволяет детально рассмотреть логику формирования сообщений.

3.1. Состав блоков диаграммы A3

- A31 – Сопоставить расписание с подписками;
- A32 – Сформировать текст уведомления;
- A33 – Поставить задачи в очередь отправки.

3.2. Описание функциональных блоков

3.2.1. A31: Сопоставить расписание с подписками

Краткое описание: для каждого занятия из структурированных данных определяется список студентов, подписанных на напоминания, с учётом их

индивидуального времени упреждения и выбранных каналов. Результат – список пар (занятие, студент) с параметрами отправки.

Вход:

- Структурированные данные о занятиях.

Выход:

- Список получателей с параметрами.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ).

Механизмы:

- Модуль доступа к данным.

3.2.2. A32: Сформировать текст уведомления

Краткое описание: для каждой пары (занятие, студент) генерируется текст уведомления, включающий дисциплину, время начала, аудиторию, преподавателя (при наличии). Текст может варьироваться в зависимости от канала (например, ограничение по длине для push).

Вход:

- Список получателей с параметрами;
- Актуальные настройки подписок.

Выход:

- Готовые тексты уведомлений с адресатами.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Настройки администрирования.

Механизмы:

- Модуль отправки уведомлений;
- Модуль доступа к данным.

3.2.3. A33: Поставить задачи в очередь отправки

Краткое описание: сформированные уведомления вместе с адресами и каналами помещаются в очередь (например, через Celery) для последующей

асинхронной отправки модулем А4. Задачи планируются с учётом времени упреждения.

Вход:

- Готовые тексты уведомлений с адресатами.

Выход:

- Сформированные уведомления с адресатами.

Управление:

- Политика конфиденциальности (152-ФЗ);
- Настройки администрирования;
- Алгоритмы планирования и интеграции.

Механизмы:

- Модуль планирования задач;
- Модуль доступа к данным.

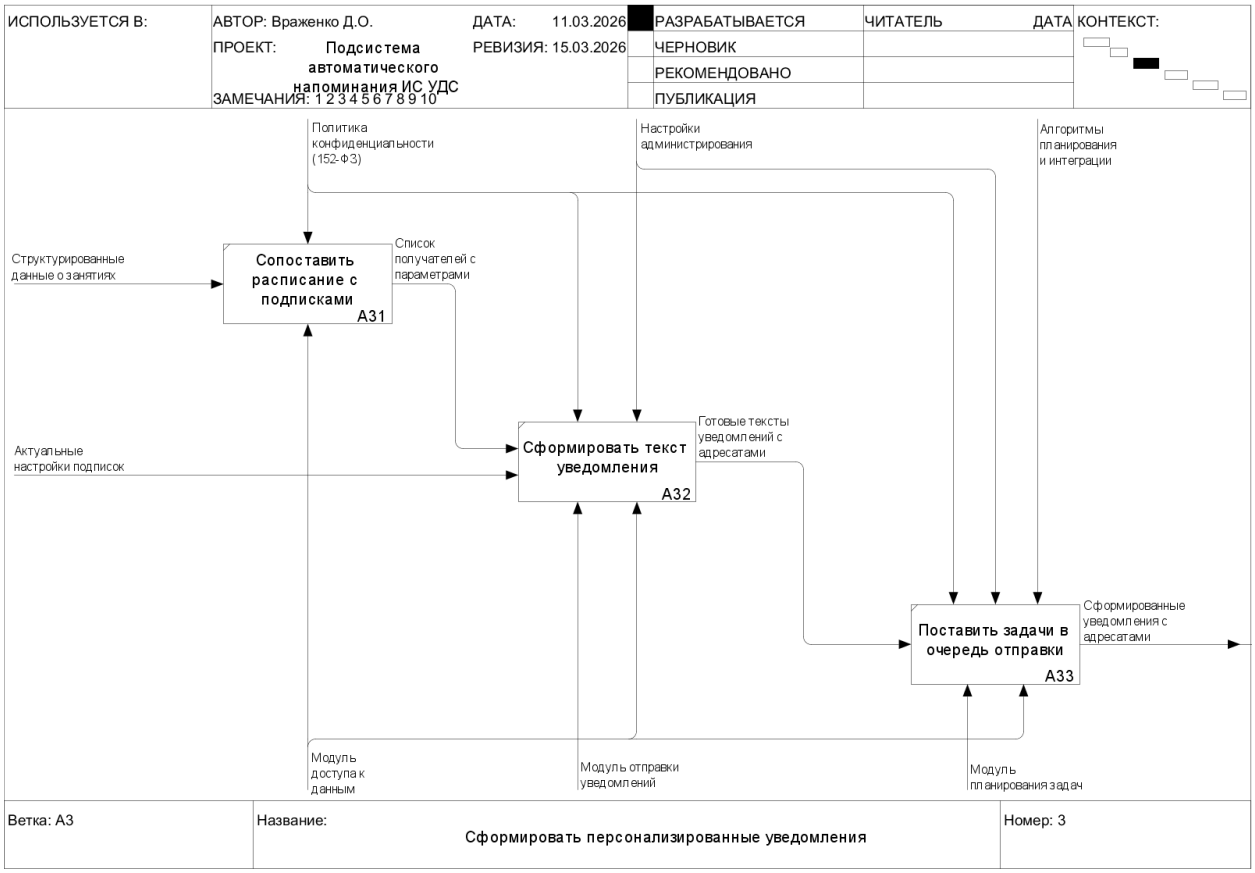

Рисунок 2 - Декомпозиция функционального блока А3 «Сформировать персонализированные уведомления»

4. Вывод

В результате выполнения практической работы была выполнена декомпозиция функциональной модели Подсистемы автоматического напоминания о занятиях в нотации IDEF0 на два уровня.

Уровень A0 – детализирует главную функцию на шесть взаимосвязанных процессов, охватывающих сбор расписания, управление подписками, формирование и отправку уведомлений, логирование и администрирование.

Уровень A3 – раскрывает внутреннюю логику формирования уведомлений, выделяя этапы сопоставления данных, генерации текста и постановки задач в очередь. Это обеспечивает прозрачность алгоритмов и облегчает последующую реализацию программных модулей.

Построенные диаграммы наглядно показывают информационные потоки, управляющие воздействия и необходимые ресурсы.